

Technologies

Web / PWA: App web via navigateur.

WebAssembly = code performant côté client.

Language :

- Natifs Android Java/Kotlin, iOS Swift/Obj-C. -> max perfs,
- Natif lié Kotlin, Kivy -> multiplateforme
- Natif avec runtime -> MAUI, React Native, Flutter -> multiplateforme + runtime embarqué

MAUI - structure

Program.cs -> point de départ, auto-généré

App -> class racine

AppShell -> Menu principale (tabs/flyout)

Mainpage -> page principale de l'app

Xaml et xaml.cs forme une seule classe

XAML

Structure avec des balises.

Un xaml peut contenir :

- Namespace
- Les attributs -> propriétés ajoutées dans les balises
- Corps -> contenu
- Hiérarchie : Content page -> layout -> Views
- Entry -> champ de saisie

Layouts en MAUI

- StackLayout: Empilement Vertical ou Horizontal.
- Grid: (Row/Column).
- FlexLayout: Type Flexbox.
- AbsoluteLayout: Position pixels (ne pas utiliser).
- JustifyContent: (SpaceAround / SpaceBetween, etc.).

Navigation (shell)

Shell -> gère la navigation

Tab -> menu des onglets (généralement en bas)

FlyoutItem -> menu hamburger

ShellContent -> Liens vers une page (Route= » »)

NavigationPage -> mode sans shell

PushAsync/PopAsync -> navigation dans shell

Push => aller, Pop => retour

GoToAsync -> navigation shell

CRUD

Create, Read, Update, Delete

JsonSerializer : Serialize(obj), Deserialize

Time

Async / await -> pour l'exécution sans blocage de l'app complet

Task.delay(ms) -> attente en Maui

Animations

FadeTo: Fondu

RotateTo: Rotation (degrés).

ScaleTo: Zoom/Dézoom.

TranslateTo: Déplacement en x, y

Capteurs

Accéléromètre -> mesure l'accélération sur les 3 axes (x,y,z)

Gyroscope -> mesure la rotation de l'appareil

Tests unitaires

Tests Unitaires :

Arrange -> (Donner le contexte).

Act -> (Exécuter l'action).

Assert -> (Vérifier le résultat).

Tests unitaires

Tests d'Intégration et Système -> vérifier la communication entre les modules

Test d'acceptance -> Validation par rapport au CdC

Responsive

OnPlatform -> propriétés spécifiées selon l'OS (Android, iOS, Windows, etc)

OnIdiom -> propriétés spécifiées selon l'appareil (Téléphone, Desktop, etc)

OnScreenSizeMarkup -> breakpoints de la taille d'écran (@media screen en css)